

Содержание

1. Введение	3
1.1. Формулировка задачи	3
1.2. Математическая теория	3
2. Ход работы	3
2.1. Описание алгоритма программы	3
2.2. Код приложения	4
2.3. Формула метода Крамера	6
3. Примеры работы программы	6
3.1. Пример 1: Система из двух уравнений	6
3.2. Пример 2: Система из трёх уравнений	7
3.3. Пример 3: Вырожденная система	9
4. Заключение	9
Список литературы	9

1. Введение

1.1. Формулировка задачи

Требуется написать программу для решения системы линейных алгебраических уравнений методом Крамера. Количество неизвестных в системе может быть 2 или 3. Программа должна проверять корректность входных данных и обрабатывать случаи, когда метод не применим.

Метод Крамера применяется к системе вида:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (1)$$

где число уравнений равно числу неизвестных.

1.2. Математическая теория

Если главный определитель матрицы коэффициентов $\Delta \neq 0$, то решение единственно и находится по формулам:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2)$$

где Δ — определитель матрицы коэффициентов, Δ_i — определитель матрицы, полученной заменой i -го столбца на столбец свободных членов.

Для матрицы второго порядка:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (3)$$

Для матрицы третьего порядка используется разложение по первой строке:

$$\Delta = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} \quad (4)$$

где M_{1k} — миноры соответствующих элементов.

2. Ход работы

2.1. Описание алгоритма программы

Программа работает по следующему алгоритму:

- 1) Запрашивает количество неизвестных (2 или 3) с проверкой корректности.
- 2) Считывает матрицу коэффициентов построчно, проверяя что введены числа.
- 3) Считывает вектор свободных членов с проверкой.
- 4) Выводит введенную систему для проверки пользователем.
- 5) Вычисляет главный определитель Δ рекурсивным методом.
- 6) Если $\Delta = 0$, сообщает об ошибке и завершает работу.
- 7) Если $\Delta \neq 0$, вычисляет для каждой переменной определитель вспомогательной матрицы и применяет формулу Крамера.
- 8) Выводит решение на экран.

2.2. Код приложения

```
def read_size():
    while True:
        raw = input("введите количество неизвестных (2 / 3): ").strip()
        if raw not in ("2", "3"):
            print("ошибка! метод Крамера работает только для 2 или 3
                  ↪ неизвестных!")
            continue
        return int(raw)

def read_float(prompt):
    while True:
        raw = input(prompt).strip()
        try:
            return float(raw)
        except ValueError:
            print("ошибка! введите число!")

def read_matrix(n):
    print("\nвведите коэффициенты матрицы по строкам")
    matrix = []
    for i in range(n):
        row = []
        for j in range(n):
            value = read_float(f" a[{i + 1}][{j + 1}] = ")
            row.append(value)
        matrix.append(row)
```

```

return matrix

def read_vector(n):
    print("\nвведите свободные члены")
    vector = []
    for i in range(n):
        value = read_float(f" b[{i + 1}] = ")
        vector.append(value)
    return vector

def determinant(matrix):
    n = len(matrix)
    if n == 1:
        return matrix[0][0]
    if n == 2:
        return matrix[0][0] * matrix[1][1] - matrix[0][1] * matrix[1][0]
    total = 0.0
    for col in range(n):
        minor = []
        for row in range(1, n):
            minor_row = matrix[row][:col] + matrix[row][col + 1:]
            minor.append(minor_row)
        sign = 1 if col % 2 == 0 else -1
        total += sign * matrix[0][col] * determinant(minor)
    return total

def replace_column(matrix, column_index, new_column):
    new_matrix = []
    for row in range(len(matrix)):
        new_row = matrix[row][:]
        new_row[column_index] = new_column[row]
        new_matrix.append(new_row)
    return new_matrix

def cramer_solve(matrix, free_terms):
    main_det = determinant(matrix)
    if abs(main_det) < 1e-12:
        return None, main_det
    solution = []
    for i in range(len(matrix)):
        modified = replace_column(matrix, i, free_terms)
        det_i = determinant(modified)
        solution.append(det_i / main_det)
    return solution, main_det

def print_system(matrix, free_terms):

```

```

n = len(matrix)
print("\nвведённая система уравнений:")
for i in range(n):
    terms = []
    for j in range(n):
        terms.append(f"{matrix[i][j]:.3f}*x{j + 1}")
    line = " + ".join(terms)
    print(f" {line} = {free_terms[i]:.3f}")

def main():
    print("Решение СЛУ методом Крамера")
    print("-" * 40)
    n = read_size()
    matrix = read_matrix(n)
    free_terms = read_vector(n)
    print_system(matrix, free_terms)
    solution, main_det = cramer_solve(matrix, free_terms)
    print(f"\nглавный определитель: {main_det:.6f}")
    if solution is None:
        print("система не имеет единственного решения (главный определитель  
↪ = 0)")
        print("метод Крамера не применим!")
        return
    print("\nрешение системы:")
    for i, value in enumerate(solution):
        print(f" x{i + 1} = {value:.6f}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

2.3. Формула метода Крамера

Формула для нахождения каждой переменной:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad \Delta \neq 0 \quad (5)$$

Ссылка на формулу (5).

3. Примеры работы программы

3.1. Пример 1: Система из двух уравнений

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 8 \\ x_1 - x_2 = 1 \end{cases} \quad (6)$$

Главный определитель: $\Delta = 2 \cdot (-1) - 3 \cdot 1 = -5 \neq 0$. Результат: $x_1 = 2.2$, $x_2 = 1.2$.

```
введите количество неизвестных (2 / 3): 2

введите коэффициенты матрицы по строкам
a[1][1] = 2
a[1][2] = 3
a[2][1] = 1
a[2][2] = -1

введите свободные члены
b[1] = 8
b[2] = 1

введённая система уравнений:
2.0*x1 + 3.0*x2 = 8.0
1.0*x1 + -1.0*x2 = 1.0

главный определитель: -5.00

решение системы:
x1 = 2.20
x2 = 1.20

Process finished with exit code 0
```

Рис. 1. Результат выполнения Примера 1

3.2. Пример 2: Система из трёх уравнений

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 15 \\ 7x_1 + 8x_2 + 10x_3 = 25 \end{cases} \quad (7)$$

Главный определитель: $\Delta = -3 \neq 0$. Результат: $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1$.

введите количество неизвестных (2 / 3): 3

введите коэффициенты матрицы по строкам

a[1][1] = 1

a[1][2] = 2

a[1][3] = 3

a[2][1] = 4

a[2][2] = 5

a[2][3] = 6

a[3][1] = 7

a[3][2] = 8

a[3][3] = 10

введите свободные члены

b[1] = 6

b[2] = 15

b[3] = 25

введённая система уравнений:

$1.0 \cdot x_1 + 2.0 \cdot x_2 + 3.0 \cdot x_3 = 6.0$

$4.0 \cdot x_1 + 5.0 \cdot x_2 + 6.0 \cdot x_3 = 15.0$

$7.0 \cdot x_1 + 8.0 \cdot x_2 + 10.0 \cdot x_3 = 25.0$

главный определитель: -3.00

решение системы:

$x_1 = 1.00$

$x_2 = 1.00$

$x_3 = 1.00$

Рис. 2. Результат выполнения Примера 2

3.3. Пример 3: Вырожденная система

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 5 \\ 2x_1 + 4x_2 = 9 \end{cases} \quad (8)$$

Главный определитель: $\Delta = 0$. Метод Крамера неприменим.

```
введите количество неизвестных (2 / 3): 2

введите коэффициенты матрицы по строкам
a[1][1] = 1
a[1][2] = 2
a[2][1] = 2
a[2][2] = 4

введите свободные члены
b[1] = 5
b[2] = 9

введённая система уравнений:
1.0*x1 + 2.0*x2 = 5.0
2.0*x1 + 4.0*x2 = 9.0

главный определитель: 0.00
система не имеет единственного решения (главный определитель = 0)
Метод Крамера не применим!

Process finished with exit code 0
```

Рис. 3. Результат выполнения Примера 3

4. Заключение

В ходе работы реализована программа на языке Python, которая решает системы линейных алгебраических уравнений методом Крамера для систем из двух и трёх неизвестных. Программа корректно проверяет входные данные, вычисляет определители и обрабатывает случай вырожденной системы.

Список литературы

- [1] Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. — Москва: Наука, 1984. 831 с.

- [2] Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры. — Москва: Физматгиз, 1963. 734 с.